

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 10
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:
ОСНОВЫ FIGMA. СОЗДАНИЕ МАКЕТА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
1.1 Figma как инструмент UI/UX-дизайна	6
1.2 Структура файла Figma	6
1.3 Геометрические объекты и работа с цветом	7
1.4 Текстовые слои.....	7
1.5 Работа с изображениями. Плагин Unsplash.....	8
1.6 Constraints (привязки)	8
1.7 Layout grid (сетка)	8
1.8 Адаптивный дизайн	9
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	10
2.1 Программная среда	10
2.2 Подготовка рабочего пространства	10
2.3 Создание десктоп-фрейма	10
2.4 Установка плагина Unsplash	11
2.5 Эталонные примеры.....	11
3 СОЗДАНИЕ МАКЕТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА	12
3.1 Задание 1. Главная страница (десктоп 1440 px)	12
3.1.1 Шапка с меню и иконками	12
3.1.2 Обложка (Hero-блок)	12
3.1.3 Блоки с фотографиями	13
3.2 Задание 2. Дополнительные блоки и адаптивные версии	13
3.2.1 Блок <<Предложения месяца>>.....	13
3.2.2 Футер.....	14
3.2.3 Layout grid	14
3.2.4 Constraints	14
3.2.5 Адаптивная версия 768 px (планшет).....	15
3.2.6 Адаптивная версия 360 px (мобильный)	15
3.3 Готовый макет в Figma	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
А ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.....	18

Примечание к архивной копии

Это архивная версия сохранившегося текста отчёта, а не повторно выполненная лабораторная работа. Исторические скриншоты отсутствуют, поэтому соответствующие рисунки в этой копии опущены. Иллюстрации в приложении получены повторным отображением сохранённых исходников и не заменяют оригинальных свидетельств выполнения. Сохранились HTML-макеты магазина для трёх разрешений; файл Figma, ссылка на него и исторические скриншоты не сохранились.

ВВЕДЕНИЕ

Figma — облачный графический редактор интерфейсов, ставший стандартом в индустрии UI/UX-дизайна благодаря векторной природе, совместной работе в реальном времени и широкой экосистеме плагинов. Освоение базовых инструментов Figma — обязательный этап подготовки веб-разработчика: макет в Figma является источником истины при последующей вёрстке HTML/CSS.

Цель работы — освоить базовые инструменты Figma (фреймы, текстовые слои, геометрические объекты, работу с цветом и изображениями, привязки и сетку) на практике создания макета страницы интернет-магазина домашних растений с тремя адаптивными версиями.

Задачи:

1. Освоить создание и настройку фреймов как контейнеров макета.
2. Освоить текстовые слои, геометрические объекты, работу с цветом и импорт фотографий (плагин Unsplash).
3. Нарисовать страницу интернет-магазина в десктоп-версии шириной 1440 px: шапка с меню, обложка с СТА-кнопкой, блоки с фотографиями товаров.
4. Дополнить страницу блоком <<Предложения месяца>> с карточками товаров и футером с подпиской и иконками социальных сетей.
5. Настроить колоночную Layout grid для фрейма и привязки Constraints для всех элементов.
6. Создать две адаптивные версии страницы: планшет (768 px) и мобильный телефон (360 px).

Стенд:

- Веб-приложение Figma (figma.com), доступ через современный браузер; альтернатива — desktop-приложение Figma для Windows/macOS.
- Плагин Unsplash для подбора фотографий растений.
- Эталонные примеры макета из методички, открытые в режиме просмотра.

В отличие от лабораторных работ 4--9 стенд не использует виртуальные машины и не требует bash-автоматизации: вся работа ведётся в графическом интерфейсе Figma. Поэтому в каталоге `lab10/` отсутствуют файлы `config.sh` и сценарии настройки сервисов.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Figma как инструмент UI/UX-дизайна

Figma — облачный векторный графический редактор интерфейсов, разработанный компанией *Figma, Inc.* в 2016 году. Ключевые особенности:

- **Облачное хранение** — файлы лежат на серверах Figma, доступны через браузер с любого устройства;
- **Совместная работа в реальном времени** — несколько дизайнеров могут одновременно редактировать один файл, видя курсоры друг друга;
- **История версий** — каждое изменение сохраняется, есть возможность отката к любой ранней редакции;
- **Плагины** — расширяют возможности (поиск изображений, генерация цветовых палитр, экспорт в код и т. п.);
- **Кроссплатформенность** — веб-версия работает в любом современном браузере, есть также desktop-приложения для Windows и macOS.

1.2 Структура файла Figma

Файл Figma организован иерархически:

- **File** — отдельный документ (*.fig), содержит одну или несколько страниц;
- **Page** (Страница) — независимый холст; обычно одна страница соответствует одному смысловому разделу проекта (например, главная страница, корзина, профиль);
- **Frame** (Фрейм) — прямоугольная область, которая одновременно является контейнером для дочерних слоёв и единиц экспорта. Фрейм похож на artboard в Adobe Illustrator или <div> в HTML;
- **Layer** (Слой) — отдельный графический объект: прямоугольник, текст, изображение, эллипс и т. п.;

- **Group** (Группа) — объединение нескольких слоёв без визуального контейнера; в отличие от фрейма группа не имеет собственных размеров и заливки.

Разница фрейм/группа. Фрейм — самостоятельный элемент с заданной шириной, высотой и стилями; в нём работают `Constraints` и `Layout grid`. Группа — лишь логическое объединение слоёв, изменяющее размер вместе с содержимым. В макетах веб-страниц рекомендуется использовать именно фреймы.

1.3 Геометрические объекты и работа с цветом

Базовые геометрические инструменты: `Rectangle (R)`, `Ellipse (O)`, `Line (L)`, `Polygon`, `Star`. Параметры объекта расположены на правой панели:

- **Fill** — заливка: одноцветная, градиентная (`linear`, `radial`, `angular`, `diamond`) либо изображение;
- **Stroke** — обводка: цвет, толщина, положение (*`inside`*, *`outside`*, *`center`*), пунктир/штрих;
- **Corner radius** — скругление углов прямоугольников (общее или для каждого угла отдельно);
- **Opacity** — прозрачность объекта (0—100 %);
- **Effects** — тени (*`drop/inner shadow`*) и размытие (*`layer/background blur`*).

Цвета задаются в HEX, RGB или HSL; библиотека стилей позволяет сохранять часто используемые цвета как переменные.

1.4 Текстовые слои

Инструмент `Text (T)` создаёт текстовый слой. Свойства:

- шрифт и начертание (Figma подтягивает Google Fonts и системные шрифты);
- размер кегля, межбуквенное расстояние, высота строки;
- выравнивание по горизонтали и вертикали;

-- поведение блока: *Auto width, Auto height, Fixed size*.

Текстовые стили (*Text styles*) сохраняются в библиотеку файла и применяются ко множеству слоёв одним кликом.

1.5 Работа с изображениями. Плагин Unsplash

Растровое изображение в Figma — это *Fill* типа *Image* для любой геометрической фигуры. Импорт: *Place image* (*Ctrl+Shift+K*) или перетаскивание файла на холст.

Unsplash — плагин, открывающий каталог бесплатных фотографий сервиса unsplash.com прямо в Figma. Установка: меню *Plugins* → *Browse plugins in Community* → *Unsplash* → *Install*. Использование: выделить целевой объект, запустить плагин, выбрать или найти фотографию --- она автоматически подставляется в *Fill*.

1.6 Constraints (привязки)

Constraints управляют поведением слоя при изменении размеров родительского фрейма. Привязки задаются независимо по горизонтали и вертикали:

- *Left / Right / Top / Bottom* --- слой <<прибит>> к соответствующей стороне; расстояние до неё сохраняется;
- *Center* — слой остаётся по центру оси при изменении ширины/высоты родителя;
- *Scale* — размеры слоя пропорционально подстраиваются;
- *Left and Right / Top and Bottom* — слой растягивается, сохраняя оба отступа.

Грамотно настроенные привязки позволяют создавать одну версию макета и быстро адаптировать её под другие ширины фрейма.

1.7 Layout grid (сетка)

Layout grid — направляющая сетка для выравнивания элементов. Применяется к фрейму; видна на холсте, но не экспортируется. Типы:

- Grid — равномерная решётка квадратами; удобна для иконок и пиктограмм;
- Columns — вертикальные колонки; основной тип для веб-макетов;
- Rows — горизонтальные строки.

Параметры колоночной сетки: Count (число колонок), Width (ширина колонки или Auto), Margin (внешний отступ), Gutter (промежуток между колонками). Стандарт веб-дизайна — 12-колоночная сетка с отступами и гаттером 16--32 px.

1.8 Адаптивный дизайн

Адаптивный дизайн — подход, при котором интерфейс корректно отображается на устройствах разной ширины. Ключевые брейкпоинты:

- Desktop — от 1280 px (типично 1440 px);
- Tablet — от 768 px до 1279 px (типично 768 px);
- Mobile — до 767 px (типично 360 px).

Приёмы адаптации при сужении фрейма:

- уменьшение размеров шрифтов и отступов;
- перестроение многоколоночной сетки в одно- или двухколоночную;
- скрытие второстепенных элементов (например, развёрнутого меню в пользу <<гамбургер>>-иконки);
- замена крупных декоративных изображений на компактные.

В Figma адаптация выполняется копированием макета и изменением ширины корневого фрейма; правильные Constraints автоматически пересобирают часть контента, остальное корректируется вручную.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Программная среда

Работа выполняется в облачном редакторе **Figma**, доступном двумя способами:

- **Веб-версия** --- открыть <https://www.figma.com> в современном браузере (рекомендуется Chromium-семейство: Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex Browser);
- **Desktop-приложение** --- установить клиент для Windows/macOS со страницы загрузки. Функционал идентичен веб-версии; единственное преимущество --- работа в нативном окне и поддержка локальных шрифтов системы.

Для выполнения данной лабораторной работы достаточно браузерной версии. Регистрация в Figma выполняется по электронной почте или через аккаунт Google. Бесплатный тарифный план *Starter* позволяет создавать до трёх файлов в одной команде, чего достаточно для учебного проекта.

2.2 Подготовка рабочего пространства

Этапы:

1. На главной странице Figma в команде *Drafts* нажать *New design file*. Откроется новый пустой файл.
2. Переименовать файл в *Lab 10 -- Plant Shop* (двойной клик по названию вверху окна).
3. На левой панели страница по умолчанию называется *Page 1*. Переименовать её в *Главная страница*.

2.3 Создание десктоп-фрейма

Десктоп-макет создаётся как фрейм фиксированной ширины:

1. Выбрать инструмент *Frame (F)*.

2. На правой панели в разделе Design → Desktop выбрать Desktop -- 1440×1024 или вручную нарисовать прямоугольник нужного размера, затем растянуть его по высоте.
3. Задать имя фрейма Desktop 1440 (двойной клик по имени в левой панели слоёв).
4. В разделе Fill задать фон #FFFFFF (или светлый зелёный оттенок #F5F8F2, тематически ближе к магазину растений).

2.4 Установка плагина Unsplash

Плагин Unsplash даёт прямой доступ к каталогу бесплатных фотографий из Figma.

1. Открыть меню Main menu → Plugins → Manage plugins.
2. Перейти на вкладку Browse plugins in Community.
3. В строке поиска ввести Unsplash; выбрать одноимённый плагин разработчика *Unsplash*.
4. Нажать Install (потребуется быть авторизованным в Figma).

После установки плагин доступен через Resources (Shift+I) → Plugins или контекстным меню по правому клику на выделенной фигуре: Plugins → Unsplash.

2.5 Эталонные примеры

В тексте методички (Методичка (lab10).pdf) приведены ссылки на три эталонных макета:

- **Пример 1** --- общая структура страницы интернет-магазина;
- **Пример 2** --- блок <<Предложения месяца>> и футер;
- **Пример 3** --- адаптивные версии (768 px и 360 px).

Эталоны открыты в режиме просмотра и используются как ориентир по типографике, цветовой палитре и расположению блоков. Точное повторение не требуется: допускается выбор тематики фотографий и цветовой схемы по вкусу автора.

3 СОЗДАНИЕ МАКЕТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

3.1 Задание 1. Главная страница (десктоп 1440 px)

3.1.1 Шапка с меню и иконками

В верхней части фрейма Desktop 1440 создаётся горизонтальный блок шапки высотой 80 px. Состав:

- **Логотип** (слева) --- текстовый слой с названием магазина (например, *Greenly*) или иконка листа из Figma Community;
- **Навигация** (по центру или справа) --- горизонтальный список текстовых слоёв: <<Каталог>>, <<Доставка>>, <<Уход>>, <<О нас>>, <<Контакты>>;
- **Иконки** (справа) --- поиск, избранное, корзина, профиль. Иконки берутся из Figma Community (плагины Iconify, Material Icons) или ищутся в интернете в формате SVG.

Все элементы шапки объединяются во фрейм Header (Ctrl+Alt+G), что позволит позже применить к нему привязки.

3.1.2 Обложка (Hero-блок)

Hero-блок --- крупный заголовочный экран сразу под шапкой. Состав:

- фоновое изображение растения (Unsplash, ключевые слова *houseplant, indoor plants*) либо одноцветная/градиентная заливка;
- крупный заголовок (H1, 60--72 pt, жирное начертание) --- слоган магазина;
- подзаголовок (18--20 pt) --- краткое описание;
- СТА-кнопка <<В каталог>>: прямоугольник с радиусом 8 px, заливка контрастного цвета, текстовый слой внутри.

3.1.3 Блоки с фотографиями

Под Hero-блоком располагается секция с маленькими тематическими карточками (3--4 в ряд). Каждая карточка --- фрейм со скруглением углов 12 px, содержащий:

- изображение из Unsplash (заливка прямоугольника);
- краткую подпись над/под изображением.

Карточки можно использовать как навигационные превью категорий (<<Суккуленты>>, <<Папоротники>>, <<Цветущие>>, <<Тропические>>).

Самопроверка задания 1:

- меню в шапке создано;
- собрана обложка с текстом и кнопкой;
- добавлены блоки с маленькими фото.

3.2 Задание 2. Дополнительные блоки и адаптивные версии

3.2.1 Блок <<Предложения месяца>>

Блок представляет собой каталог из 2 рядов по 3--4 карточки товара.

Структура одной карточки (фрейм Card, ширина 280 px, высота 360 px):

1. изображение товара сверху (280 × 240 px);
2. название товара (16 pt, жирное);
3. краткое описание / латинское название (12 pt, тонкое);
4. цена (18 pt) и кнопка <<В корзину>>.

Все элементы карточки объединяются во фрейм (Ctrl+Alt+G). Привязки внутри карточки настраиваются так, чтобы при изменении её ширины фото и текст вели себя предсказуемо (фото --- Left and Right + Top, цена --- Left + Bottom).

После завершения первой карточки --- копирование её (Ctrl+D) и замена текста/изображения для остальных. Второй ряд получается копированием первого ряда целиком.

3.2.2 Футер

Футер --- нижний блок страницы. Состав:

- заголовок <<Подпишись на новости>>;
- поле ввода e-mail (прямоугольник с обводкой и плейсхолдер-текстом);
- кнопка <<Подписаться>>;
- ниже --- три колонки ссылок: <<Магазин>>, <<Информация>>, <<Помощь>>;
- иконки социальных сетей (Telegram, ВКонтакте, YouTube, Instagram) --- 4--5 шт., из Figma Community;
- копирайт-строка <<© 2026 Greenly>>.

3.2.3 Layout grid

Колоночная сетка применяется к корневому фрейму Desktop 1440:

- тип Columns;
- количество --- 12;
- Width --- Auto (Stretch);
- Margin --- 80 px;
- Gutter --- 24 px;
- видимость сетки переключается Ctrl+G.

После применения сетки все ключевые блоки (шапка, Hero, карточки, футер) выравниваются по колонкам.

3.2.4 Constraints

Для каждого ключевого блока выбираются привязки:

- Header, Footer --- Left and Right + соответственно Top/Bottom;
- Hero-фон --- Left and Right + Top;
- ряд карточек --- Left and Right + Top; каждая карточка внутри --- Scale по горизонтали;

- иконки в шапке --- Right + Top;
- логотип --- Left + Top.

3.2.5 Адаптивная версия 768 px (планшет)

Алгоритм:

1. Скопировать корневой фрейм (Ctrl+D), переименовать в Tablet 768.
2. На правой панели в разделе Design изменить ширину фрейма с 1440 на 768 px. Благодаря привязкам Figma автоматически адаптирует контент.
3. Поправить детали вручную:
 - перестроить карточки товара в 2 колонки вместо 3--4;
 - уменьшить отступы шапки и Hero;
 - обновить Layout grid: 6 колонок, Margin 32 px, Gutter 16 px.

3.2.6 Адаптивная версия 360 px (мобильный)

Алгоритм:

1. Скопировать Tablet 768, переименовать в Mobile 360.
2. Изменить ширину до 360 px.
3. Обработать сужения:
 - скрыть горизонтальное меню, заменив его на иконку <<гамбургер>>;
 - уменьшить кегль заголовков (H1: 36--40 pt вместо 60--72 pt; H2: 24 pt);
 - построить карточки в одну колонку;
 - перейти на 4-колоночную Layout grid: Margin 16 px, Gutter 8 px.

3.3 Готовый макет в Figma

Ссылка на Figma-файл с тремя адаптивными версиями макета:

Архив

: оригинальная ссылка на Figma не сохранилась

Самопроверка задания 2:

- создан блок <<Предложения месяца>> и футер;
- к корневому фрейму применена 12-колоночная Layout grid;
- для всех ключевых элементов настроены Constraints;
- созданы две адаптивные версии (768 px и 360 px).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы 10 был создан макет страницы интернет-магазина домашних растений в графическом редакторе **Figma** в трёх адаптивных версиях: десктоп (1440 px), планшет (768 px) и мобильный телефон (360 px).

Освоенные инструменты и приёмы:

- создание и настройка фреймов (Frame) как контейнеров макета;
- работа с текстовыми слоями: подбор шрифта, кегля, начертания, выравнивания;
- построение геометрических объектов и работа с цветом (Fill, Stroke, Corner radius, тени);
- импорт фотографий через плагин Unsplash;
- группировка элементов карточки товара во фрейм для последующего тиражирования (Ctrl+Alt+G);
- настройка Constraints (привязок) для адаптивного поведения элементов;
- построение колоночной Layout grid как направляющей сетки;
- подготовка нескольких адаптивных версий копированием фрейма и изменением его ширины.

Полученные навыки --- основа повседневной работы веб-дизайнера. Концепции фрейма, привязок и сетки имеют прямые аналоги в HTML/CSS (<div>, Flexbox/Grid, медиа-запросы), что облегчает последующий переход от макета к реальной вёрстке страницы.

А ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Все рисунки в этом приложении созданы при архивировании по сохранённым файлам проекта. Они не являются прежними скриншотами Figma, Codepen или удалённого сервера.

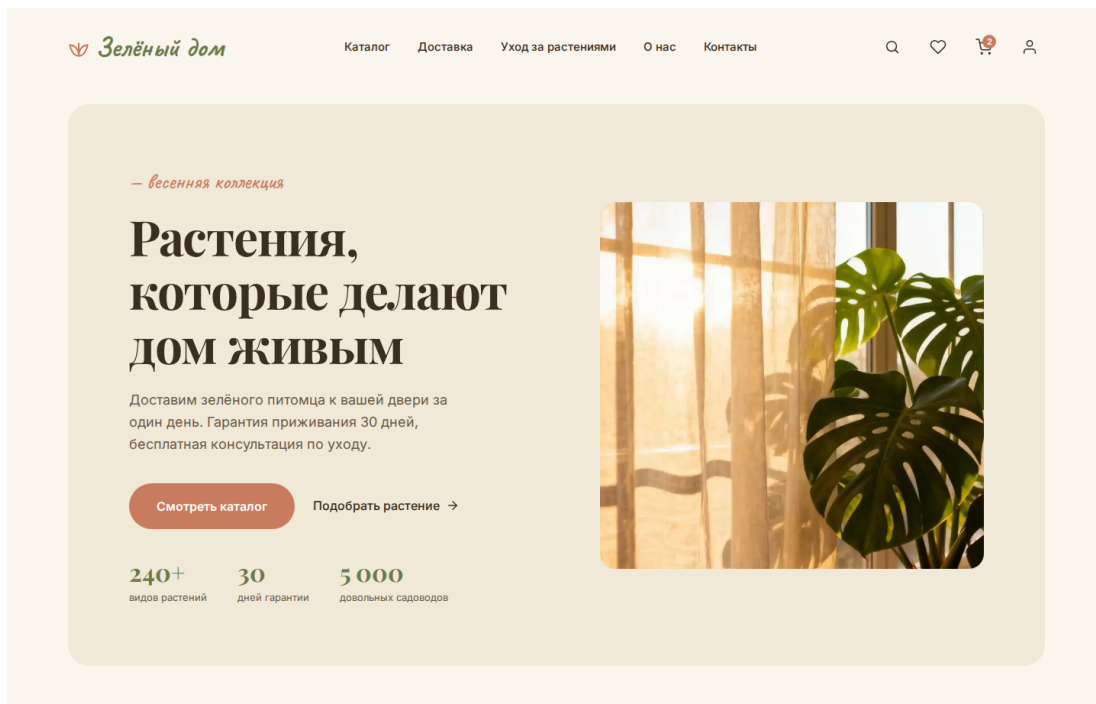


Рисунок 1 — HTML-макет магазина, десктоп, фрагмент

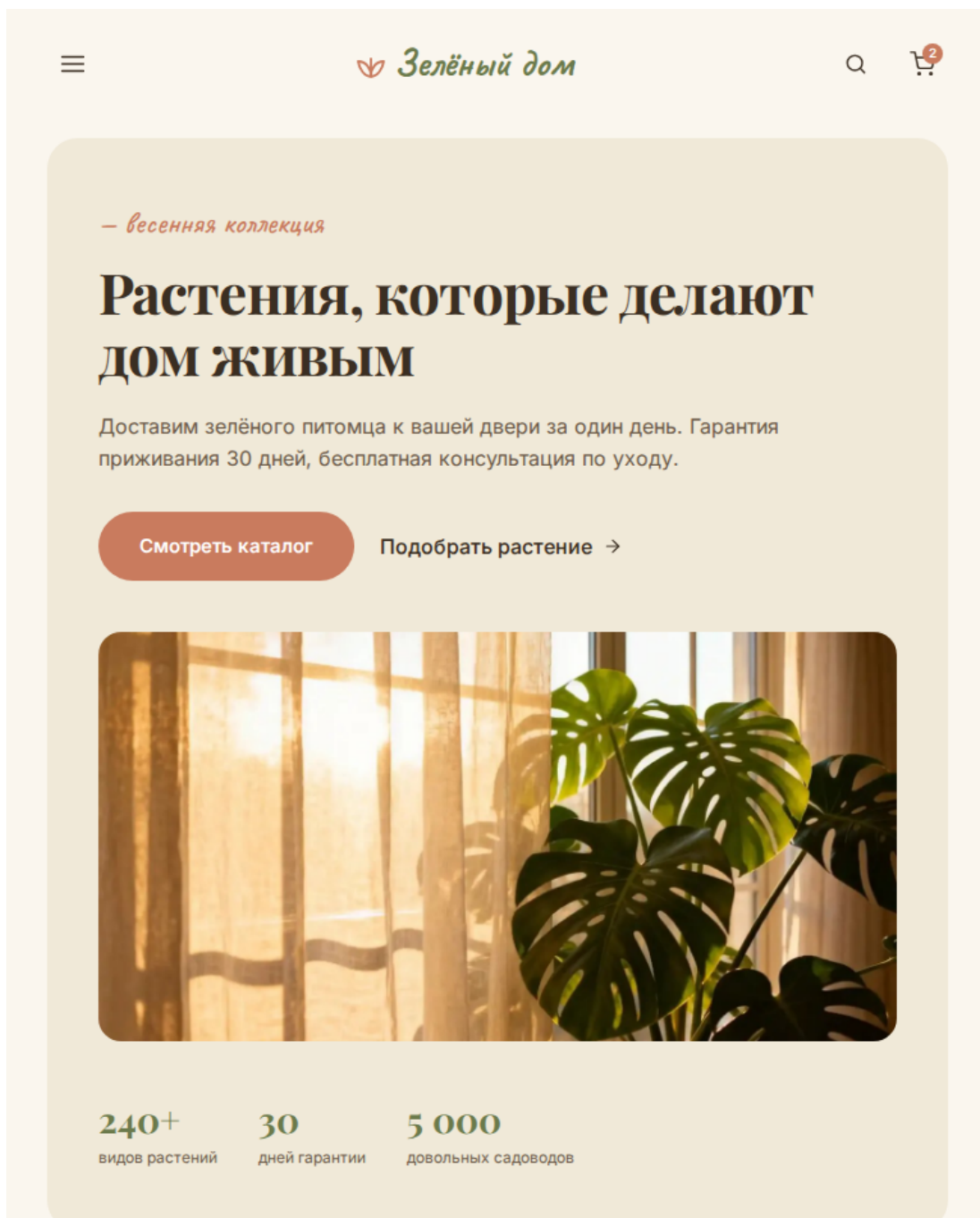


Рисунок 2 — HTML-макет магазина, планшет, фрагмент

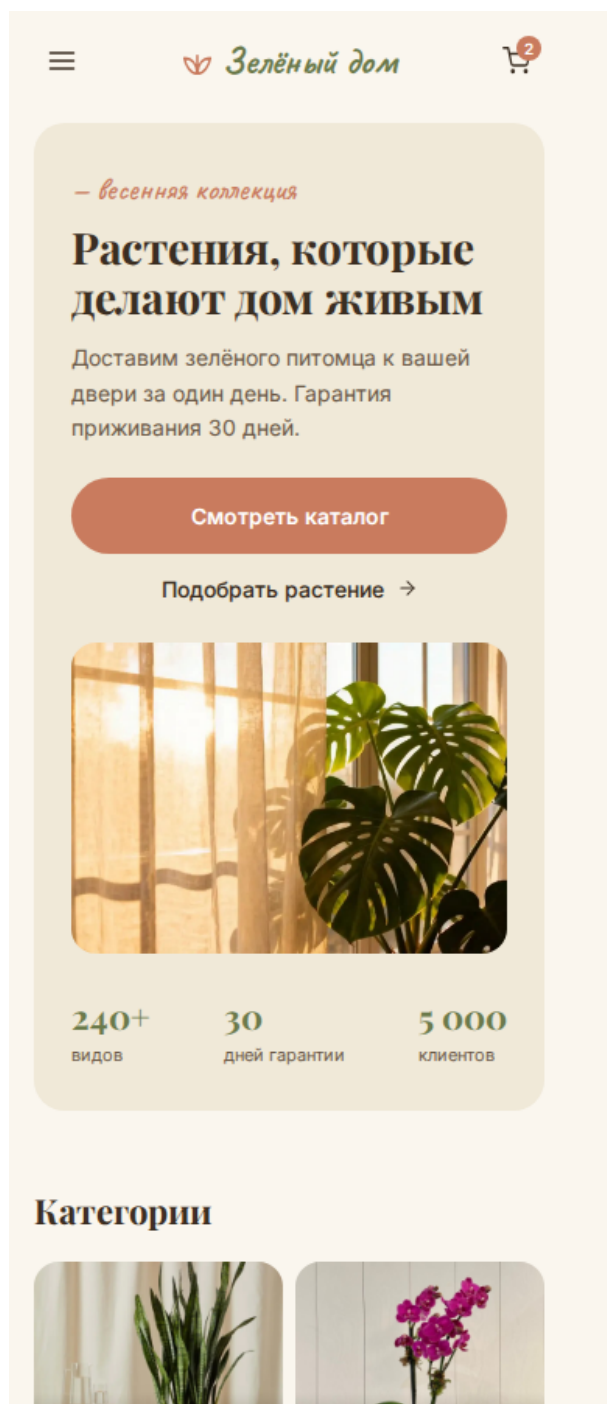


Рисунок 3 — HTML-макет магазина, телефон, фрагмент